

课程模拟考试

考试科目：《数学分析》（2023 浙江大学）

学年学期： _____ 姓 名： _____
学 院/系： 数学学院 _____ 学 号： _____
考试方式： 闭卷 _____ 年级专业： _____
考试时长： 120 分钟 _____ 班 别： _____

警示：考试作弊者，单科成绩无效！

----- 以下为试题区域，共 11 道题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答 -----

一、计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \tan^{2023} x}$

二、计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - e^{\arcsin x}}{x^3}$

三、计算 $\oint_L \frac{(x+y)dx + (y-x)dy}{x^2 + y^2}$ ， L 是 $x^2 + 2y^2 = 1$ 沿逆时针方向

四、计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+2023)}{2^{n+2023}}$

五、证明： $[a, b]$ 上的连续函数必定 Riemann 可积

六、证明：实数列必有单调子列

七、已知光滑曲线 L 以平面 $z = 0$ 上某点为起点，平面 $z = 1$ 上某点为终点， L 的切向量与 z 轴正方向的夹角大小始终为 α ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$)，求 L 的长度。

八、设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x)$ 存在, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0$

九、设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三阶连续可导, 且 $f'(0) = 0, f(1) = 1, f(-1) = 0$ 。证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = 3$

十、设 Ω 是上半平面的有界闭集, 边界光滑, (x^*, y^*) 是其形心, 证明: Ω 绕 x 轴旋转所得到的体积 $V = 2\pi y^* S$, 其中 S 是 Ω 的面积。

十一、设 $\mu > 1, 0 < s < 1, W(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(\mu^n x)}{\mu^{sn}}$ 。证明: $W(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续, 并且存在常数 c , 使得对任意的 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 有

$$|W(x_1) - W(x_2)| < c|x_1 - x_2|^s$$